МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Омский государственный технический университет»

Факультет информационных технологий и компьютерных систем

Кафедра «Прикладная математика и фундаментальная информатика»

Расчётно-графическая работа

по дисциплине Теория чисел

Студента Сахань Вячеслава Станиславовича
фамилия, имя, отчество полностью

Курс ФИТ-242

Направление 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии
код, наименование

Руководитель доц., канд. пед. наук, доцент
должность, ученая степень, звание

Белим С.Ю.
фамилия, инициалы

Выполнил 30.04.2026 Сахань
дата, подпись студента

баллы
дата, подпись руководителя

Омск-2026

Задача 1

Замените числа $-4226, -583, -37, -11, -9, 181, 1866, 9650$ наименьшими неотрицательными вычетами по модулю 23 и дополните их список до соответствующей полной системы вычетов.

$$\begin{aligned}
-4226 &\pmod{23} \equiv -17 \pmod{23} \equiv 6 \pmod{23} \\
-583 &\pmod{23} \equiv -8 \pmod{23} \equiv 15 \pmod{23} \\
-37 &\pmod{23} \equiv -14 \pmod{23} \equiv 9 \pmod{23} \\
-11 &\pmod{23} \equiv 12 \pmod{23} \\
-9 &\pmod{23} \equiv 14 \pmod{23} \\
181 &\pmod{23} \equiv 20 \pmod{23} \\
1866 &\pmod{23} \equiv 3 \pmod{23} \\
9650 &\pmod{23} \equiv 13 \pmod{23}
\end{aligned}$$

Полученные вычеты: $\{3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 20\}$.

Недостающие до полной системы: $\{0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22\}$.

Полная система вычетов: $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22\}$.

Задача 2

Сколько существует положительных правильных несократимых дробей со знаменателем 4350?

Правильная дробь — числитель меньше знаменателя: $1 \leq a < 4350$. Если дробь несократимая, значит необходимо найти все взаимно простые числа с 4350 (т.е. НОД(a, 4350) = 1)).

Воспользуемся функцией Эйлера:

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

$4350 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 29$. Следовательно:

$$\varphi(4350) = 4350 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{29}\right) = 1120.$$

Ответ: 1120.

Задача 3

Найдите остаток от деления $776^{776} + 777^{777} + 778^{778}$ на 3.

$$
\begin{aligned}
&776 \pmod 3 \equiv 2 \pmod 3 \equiv -1 \pmod 3\\
&777 \pmod 3 \equiv 0 \pmod 3\\
&778 \pmod 3 \equiv 1 \pmod 3
\end{aligned}
$$

Получаем выражение:

$$(-1)^{776} + 0^{777} + 1^{778} \pmod 3 \equiv 1 + 0 + 1 \pmod 3 \equiv 2 \pmod 3.$$

Ответ: 2.

Задача 4

Решить сравнение $10x \equiv 4 \pmod{5354}$**. Поиск элемента, обратного данному, проводить по расширенному алгоритму Евклида.**

Для решения сравнения вида $ax \equiv b \pmod m$ сначала находим НОД(a, m).

$a = 10,\ b = 4,\ m = 5354.$

Найдем НОД(5354, 10):

$$
\begin{aligned}
5354 &= 10 \cdot 535 + 4\\
10 &= 4 \cdot 2 + 2\\
4 &= 2 \cdot 2 + 0
\end{aligned}
$$

НОД(5354, 10) = 2. Так как $2 \mid 4$, сравнение имеет два решения.

Сокращаем на 2:

$$5x \equiv 2 \pmod{2677}$$

Найдем НОД(2677, 5):

$$
\begin{aligned}
2677 &= 5 \cdot 535 + 2\\
5 &= 2 \cdot 2 + 1\\
2 &= 1 \cdot 2 + 0
\end{aligned}
$$

НОД(2677, 5) = 1.

Обратный элемент с помощью расширенного алгоритма Евклида:

$$
\begin{aligned}
1 &= 5 - 2 \cdot 2\\
&= 5 - 2 \cdot (2677 - 5 \cdot 535)\\
&= 5 - 2 \cdot 2677 + 10 \cdot 535\\
&= 5 + 2 \cdot 5 \cdot 535 - 2 \cdot 2677\\
&= 5(1 + 2 \cdot 535) - 2 \cdot 2677\\
&= 5 \cdot \underline{1071} - 2 \cdot 2677
\end{aligned}
$$

Таким образом, $5^{-1} \equiv 1071 \pmod{2677}$. $x_1 \equiv 2 \cdot 1071 = 2142 \pmod{2677}$.

Общее решение:

$$x_2 = x_1 + k \cdot \frac{m}{d}, \quad k = 0, 1$$

$$x_1 = 2142, \quad x_2 = 2142 + \frac{5354}{2} = 2142 + 2677 = 4819$$

Ответ: $x_1 = 2142$, $x_2 = 4819$.

Задача 5

Найти x, используя китайскую теорему об остатках. Поиск элементов, обратных данным, указывать подробно.

$$\begin{cases} x \equiv -48 \pmod{131} \\ x \equiv 95 \pmod{163} \\ 3x \equiv 156 \pmod{241} \end{cases}$$

Преобразуем:

$$x \equiv -48 \pmod{131} \equiv 83 \pmod{131}$$

Так как НОД(3, 241) = 1, делим обе части третьего сравнения на 3:

$$x \equiv 52 \pmod{241}$$

Система:

$$\begin{cases} x \equiv 83 \pmod{131} \\ x \equiv 95 \pmod{163} \\ x \equiv 52 \pmod{241} \end{cases}$$

НОД(131,163)=НОД(131,241)=НОД(163,241)=1, поэтому применим КТО.

$$M = 131 \cdot 163 \cdot 241 = 5\,146\,073$$

Для первого сравнения:

$$M_1 = 163 \cdot 241 = 39\,283, \quad N_1 \equiv 39\,283^{-1} \pmod{131}$$

$39\,283 \pmod{131} \equiv 114$. Находим $114^{-1} \pmod{131}$:

Расширенный алгоритм Евклида:

$$\begin{aligned} 131 &= 1 \cdot 114 + 17 \\ 114 &= 6 \cdot 17 + 12 \\ 17 &= 1 \cdot 12 + 5 \\ 12 &= 2 \cdot 5 + 2 \\ 5 &= 2 \cdot 2 + 1 \\ 2 &= 1 \cdot 2 + 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 &= 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2 \cdot (12 - 2 \cdot 5) = 5 \cdot 5 - 2 \cdot 12 \\ &= 5 \cdot (17 - 12) - 2 \cdot 12 = 5 \cdot 17 - 7 \cdot 12 \\ &= 5 \cdot 17 - 7 \cdot (114 - 6 \cdot 17) = 47 \cdot 17 - 7 \cdot 114 \\ &= 47 \cdot (131 - 114) - 7 \cdot 114 = 47 \cdot 131 - 54 \cdot 114 \end{aligned}$$

Отсюда $N_1 \equiv -54 \pmod{131} \equiv 77 \pmod{131}$.

Для второго сравнения:

$$M_2 = 131 \cdot 241 = 31\,571, \quad N_2 \equiv 31\,571^{-1} \pmod{163}$$

$31\,571 \pmod{163} \equiv 112$. Находим $112^{-1} \pmod{163}$:

$$\begin{aligned} 163 &= 1 \cdot 112 + 51 \\ 112 &= 2 \cdot 51 + 10 \\ 51 &= 5 \cdot 10 + 1 \\ 10 &= 10 \cdot 1 + 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 &= 51 - 5 \cdot 10 = 51 - 5 \cdot (112 - 2 \cdot 51) = 11 \cdot 51 - 5 \cdot 112 \\ &= 11 \cdot (163 - 112) - 5 \cdot 112 = 11 \cdot 163 - 16 \cdot 112 \end{aligned}$$

Отсюда $N_2 \equiv -16 \pmod{163} \equiv 147 \pmod{163}$.

Для третьего сравнения:

$$M_3 = 131 \cdot 163 = 21\,353, \quad N_3 \equiv 21\,353^{-1} \pmod{241}$$

$21\,353 \pmod{241} \equiv 145$. Находим $145^{-1} \pmod{241}$:

$$\begin{aligned} 241 &= 1 \cdot 145 + 96 \\ 145 &= 1 \cdot 96 + 49 \\ 96 &= 1 \cdot 49 + 47 \\ 49 &= 1 \cdot 47 + 2 \\ 47 &= 23 \cdot 2 + 1 \\ 2 &= 2 \cdot 1 + 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 &= 47 - 23 \cdot 2 = 47 - 23 \cdot (49 - 47) = 24 \cdot 47 - 23 \cdot 49 \\ &= 24 \cdot (96 - 49) - 23 \cdot 49 = 24 \cdot 96 - 47 \cdot 49 \\ &= 24 \cdot 96 - 47 \cdot (145 - 96) = 71 \cdot 96 - 47 \cdot 145 \\ &= 71 \cdot (241 - 145) - 47 \cdot 145 = 71 \cdot 241 - 118 \cdot 145 \end{aligned}$$

Отсюда $N_3 \equiv -118 \pmod{241} \equiv 123 \pmod{241}$.

Собираем решение:

$$\begin{aligned} x &\equiv 83 \cdot 39\,283 \cdot 77 + 95 \cdot 31\,571 \cdot 147 + 52 \cdot 21\,353 \cdot 123 \pmod{5\,146\,073} \\ &\equiv 828\,520\,456 \pmod{5\,146\,073} \equiv 2703 \pmod{5\,146\,073} \end{aligned}$$

Ответ: $x \equiv 2703 \pmod{5\,146\,073}$.